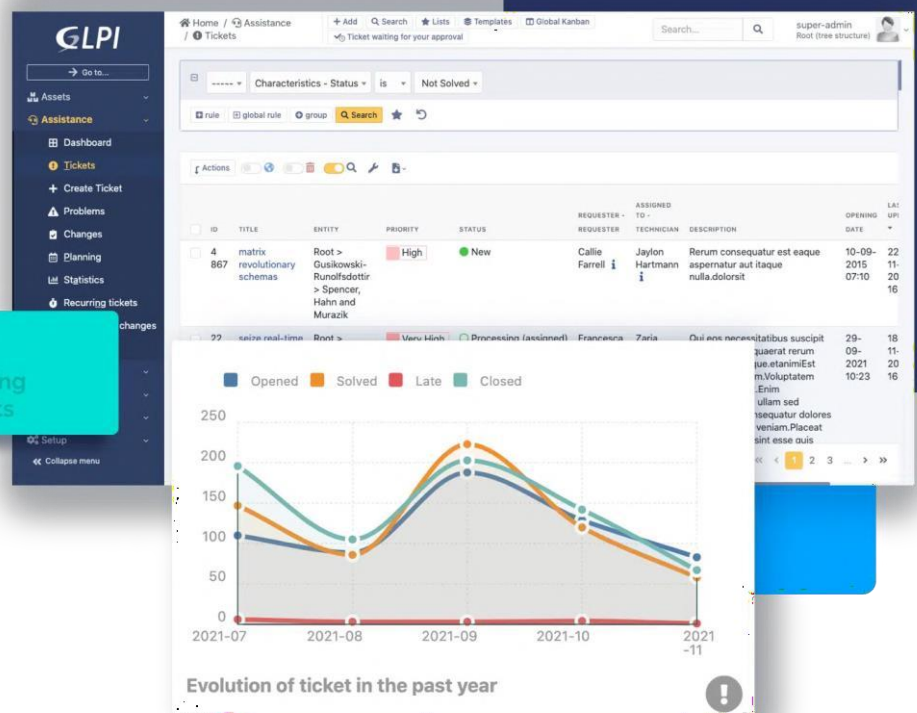


Année 2025

Aziz
BTS SIO - SISR

GLPI

55
Pending
Tickets



Sommaire

1.	Qu'est-ce que GLPI.....	3
2.	Installation de GLPI sur Debian.....	4

1. Qu'est ce que GLPI ?

GLPI, acronyme de "Gestionnaire Libre de Parc Informatique", est une application open-source de gestion des ressources informatiques et de support technique. Conçue pour simplifier la gestion des actifs informatiques, GLPI offre une gamme complète de fonctionnalités pour les entreprises, les organisations gouvernementales et les établissements d'enseignement.

Principales caractéristiques de GLPI :

- ❑ Gestion des actifs : GLPI permet de suivre de manière centralisée tous les actifs informatiques de l'organisation, tels que les ordinateurs, les serveurs, les imprimantes, les logiciels et les périphériques.
- ❑ Helpdesk et support technique : L'application inclut un système de gestion des incidents et des demandes de support qui simplifie la communication entre les utilisateurs et les équipes de support informatique.
- ❑ Inventaire automatique : GLPI peut automatiser la découverte des actifs informatiques via des protocoles réseau, facilitant ainsi la mise à jour de l'inventaire.
- ❑ Gestion des contrats et des fournisseurs : Il permet de suivre les contrats de maintenance, les garanties et les relations avec les fournisseurs.
- ❑ Gestion des changements : GLPI propose un module de gestion des changements qui aide les organisations à planifier et à suivre les modifications de configuration.

Pourquoi choisir GLPI pour une entreprise :

GLPI offre une solution de gestion des ressources informatiques complète et puissante qui présente plusieurs avantages pour votre entreprise :

- ❑ Organisation et gestion efficaces : LGLPI simplifie la gestion des actifs informatiques en centralisant toutes les informations dans une base de données unique. Cela permet une meilleure organisation et une prise de décision plus informée.
- ❑ Amélioration du support technique : Le système de helpdesk intégré permet à votre équipe de support technique de gérer efficacement les demandes d'assistance, de suivre les problèmes et de garantir un support de qualité aux utilisateurs.
- ❑ Suivi des coûts et des contrats : LGLPI vous aide à surveiller les coûts liés aux actifs informatiques, notamment les contrats de maintenance, les licences logicielles et les coûts de support.
- ❑ Automatisation de l'inventaire : L'automatisation de la découverte des actifs informatiques réduit la charge de travail manuelle et garantit que votre inventaire est toujours à jour.
- ❑ Personnalisation et extensibilité : LGLPI est hautement personnalisable et extensible grâce à des plugins. Vous pouvez adapter l'application à vos besoins spécifiques.

GLPI est une solution open-source polyvalente de gestion des ressources informatiques. Il simplifie la gestion des actifs informatiques, améliore le support technique, surveille les coûts et automatise l'inventaire. GLPI est un choix rentable pour la gestion informatique de votre entreprise.

2. Installation de GLPI sous Debian

Avant de démarrer l'installation de GLPI, il est conseillé d'installer OpenSSH Server sur la VM Debian, cela est plus pratique pour administrer un serveur Linux distant (et faire des copier/coller des commandes). Une fois cela fait, on peut commencer à installer GLPI sur la machine Debian directement en SSH (c'est plus rapide).

Étape n°1 : Installation des packages nécessaires sur le serveur

- 1) Ouvrir le terminal sur Debian.
- 2) Se mettre en SuperUtilisateur avec la commande "su".
Puis taper le mot de passe.

```
nathan@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/nathan#
```

On commence comme par mettre à jour la machine avec la commande suivante :

On va installer les applications nécessaires pour transformer notre serveur en LAMP.

Ensuite, on installe toutes les dépendances dont pourrait avoir besoin GLPI (elles ne sont pas toutes obligatoires/utiles mais pour éviter les problèmes par la suite, nous installons tout d'un coup).

Étape n°2 : Configuration du service de bases de données

Nous allons maintenant sécuriser l'accès au service de base de données. Lancez la commande suivante :

Le mot de passe de l'utilisateur root est demandé. **Il ne s'agit pas ici du mot de passe de l'utilisateur root sur la machine elle-même mais de l'utilisateur SQL** (base de données). A ce stade, aucun mot de passe ne lui a été configuré, c'est donc ce que nous allons faire. **Appuyez simplement sur Entrée.**

```
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
```

Pour les questions qui s'affiche ensuite, **appuyez simplement sur Entrée pour répondre « yes » directement.**

```
Switch to unix socket authentication [Y/n]
Enabled successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

You already have your root account protected with a password.

Change the root password? [Y/n]
```

L'une des questions vous demande justement si vous voulez attribuer un mot de passe au compte root pour accéder au service de base de données. **Appuyez sur Entrée pour dire Oui.**

Saisissez 2 fois le mot de passe que vous voulez donner au compte SQL root pour. **Attention, aucun symbole ne va s'afficher pendant la saisie, soyez vigilant à votre frappe !**

```
Change the root password? [Y/n]
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!
```


Vous pourrez par la suite répondre "Yes" à toutes les autres questions posées.

```
Remove anonymous users? [Y/n]
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n]
... Success!
```

```
By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n]
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n]
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
```

Maintenant que l'accès aux bases de données est sécurisé, nous allons pouvoir **nous y connecter avec le compte root** et le mot de passe que nous venons de lui définir :

Il faut **créer la base de données** qui sera utilisée par GLPI et **un utilisateur de base de données qui aura les pleins pouvoirs** sur celle-ci. Voici les 3 commandes à saisir pour cela (les ; sont nécessaires) : **Attention à bien remplacer "Votre-MDP" par un mot de passe à choisir.**

Quelques explications rapides sur ces commandes :

La 1^{ère} va **créer une base de données appelée « db_glpi »**, à vous de donner le nom qu'il vous plaira.

La 2^{nde} va à la fois **créer un utilisateur ici nommé « admindb_glpi »**, **lui attribuer le mot de passe « votre-MDP »** et **lui donner tous les privilèges** (une sorte de « contrôle total » sur la base de données « db_glpi »).

Une fois encore, à vous de définir les noms que vous souhaitez. La commande exit (ou quit) sert simplement à quitter le service SQL et revenir dans le terminal.

La base de données est prête, passons maintenant au téléchargement de GLPI sur notre serveur !

Étape n°3 : Téléchargement de GLPI

Info : La version déployée dans cette documentation est la dernière disponible au moment de la rédaction. Pensez donc bien à adapter les commandes qui vont suivre avec vos numéros de version. Pour connaître la dernière version stable publiée, rendez-vous sur le [site officiel de GLPI](#) ou dans le [dépôt Github du projet GLPI](#).

Placez vous dans le répertoire de votre choix (*ici dans l'exemple c'est dans le dossier temporaire /tmp*) et **téléchargez la dernière version** disponible de GLPI sur Github :

Décompressez l'archive de GLPI directement dans le **répertoire par défaut du service web** qui est /var/www/html :

```
glpi-10.0.9.tgz 100%[=====>] 55,93M 48,3MB/s ds 1,2s
```

Rendez l'**utilisateur des services web** (nommé *www-data*) **propriétaire** de ces nouveaux fichiers :

Vous pouvez vérifier que tout est OK en **listant le contenu du répertoire** avec la commande « ls -l /var/www/html ». Vous pourrez alors constater la **présence du répertoire glpi** et que le propriétaire est bien l'utilisateur nommé « *www-data* ».

```
root@vm-glpi:/tmp# chown -R www-data /var/www/html
root@vm-glpi:/tmp# ls -l /var/www/html/
total 16
drwxr-xr-x 24 www-data tech 4096 11 juil. 09:08 glpi
-rw-r--r-- 1 www-data root 10701 30 juil. 14:59 index.html
```

GLPI est en place !

A partir de ce point, GLPI est presque déjà fonctionnel. Cependant, afin de respecter les recommandations de l'éditeur et de sécuriser un peu tout cela, ils restent encore quelques étapes importantes. Les configurations suivantes ne sont pas obligatoires mais fortement recommandées. Si vous ne souhaitez pas les suivre, allez directement à l'étape n°6 :

Configuration finale de GLPI via interface web

Étape n°4 (FACULTATIF) : Configuration des emplacements des dossiers et fichiers de GLPI

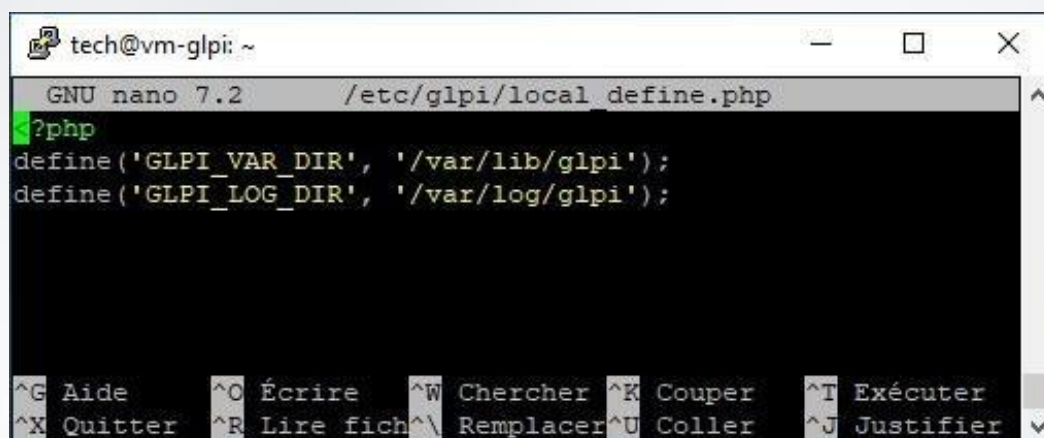
Nous allons séparer une partie des fichiers de GLPI afin de sécuriser le tout un minimum.

Créez un dossier nommé « glpi » dans /etc :

Dans ce nouveau dossier, créez un fichier nommé « local_define.php » :

Y insérer le contenu suivant (*bien respecter la syntaxe*) :

Quittez le fichier en appuyant sur les touches **Ctrl + X**, puis ensuite sur **O** pour valider l'enregistrement des modifications puis sur la touche **Entrée** pour conserver le nom du fichier.



```
tech@vm-glpi: ~
GNU nano 7.2 /etc/glpi/local_define.php
?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter
^X Quitter   ^R Lire fich ^\ Remplacer ^U Coller    ^J Justifier
```


Déplacez le dossier « config » situé actuellement dans /var/www/html/glpi dans /etc/glpi :

Rendez **www-data** propriétaire de /etc/glpi et de son contenu :

N'oubliez pas vous pouvez **vérifier le contenu d'un dossier et le propriétaire** de ce contenu grâce à la commande « ls -l /etc/glpi » :

```
root@vm-glpi:/tmp# ls -l /etc/glpi/
total 8
drwxr-xr-x 2 www-data tech 4096 11 juil. 09:05 config
-rw-r--r-- 1 www-data root   88 30 juil. 16:04 local_define.php
```

Poursuivons en **déplaçant le dossier « files »** de glpi dans /var/lib/glpi :

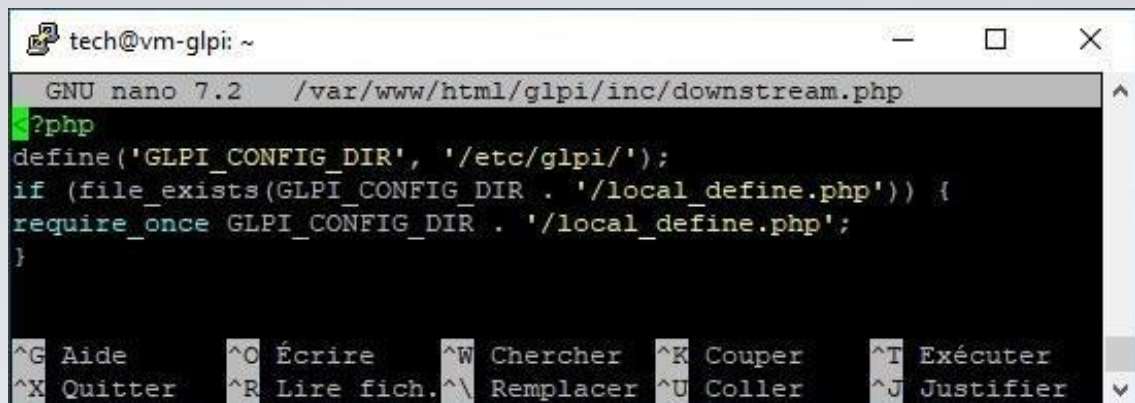
Ensuite nous allons **préparer le dossier de logs de GLPI** et rendre, une fois encore, l'utilisateur **www-data** propriétaire avec les 2 commandes suivantes :

Il va maintenant falloir **faire comprendre à GLPI où il va devoir chercher les fichiers et ses configs**. Cela est en fait décrit dans le fichier « local_define.php » que l'on a créé précédemment mais il faut tout de même dire à GLPI d'aller **checker cela dans /etc/glpi** car il ne peut pas le deviner.

Pour cela, **créez un fichier nommé « downstream.php »** dans /var/www/html/glpi/inc :

Y insérer le contenu suivant (*bien respecter la syntaxe*) :

Voilà pour les emplacements recommandés. Passons ensuite à l'étape suivante : la configuration d'Apache, le service web.



The screenshot shows a terminal window with the title 'tech@vm-glpi: ~'. The terminal is running GNU nano 7.2, editing the file '/var/www/html/glpi/inc/downstream.php'. The code visible in the editor is:

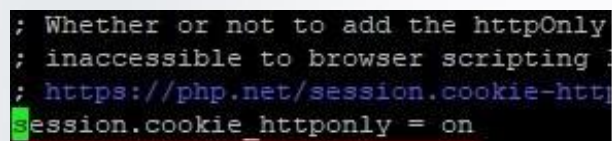
```
?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

At the bottom of the terminal, there is a status bar with various keyboard shortcuts: ^G Aide, ^O Écrire, ^W Chercher, ^K Couper, ^T Exécuter, ^X Quitter, ^R Lire fich., ^\ Remplacer, ^U Coller, ^J Justifier.

Étape n°5 (FACULTATIF) : Configuration du service web

Nous allons **modifier le fichier php.ini** situé dans /etc/php/votre-version-de-php/apache2 (*pour moi php version 8.2*) :

Dans ce fichier, sans rien toucher d'autres, **recherchez la ligne « session.cookie_httponly = » et ajoutez « on » après le égal**. Vous pouvez ensuite quitter le fichier en enregistrant les modifications et sans le renommer. Cette manipulation aura pour but de refuser l'accès à un cookie issu d'un langage de navigateur type javascript, car ils peuvent être corrompus et donc infecter le système.

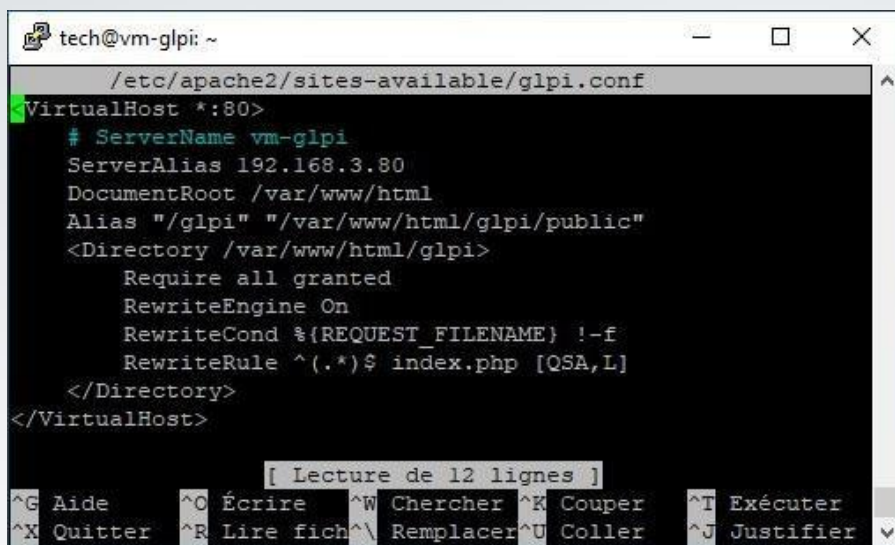


This image is a close-up of the nano text editor's status bar. It shows the line 'session.cookie_httponly = on' being edited. The text is highlighted in green, and the cursor is positioned at the end of the line. The background is black, and the text is white.

Ensuite pour terminer sur la grosse partie configuration, il faut **créer un virtualhost dans le service web spécialement dédié au site web de notre GLPI**. Un virtualhost est un fichier configuré sur apache permettant de faire cohabiter plusieurs sites web différents sur la même machine. Chaque virtualhost est configuré pour l'un des sites web hébergé sur le serveur.

Créez dans le dossier d'apache2 un fichier nommé « glpi.conf » :

Y insérer le contenu suivant basé sur la doc GLPI, une fois encore en adaptant à votre environnement (*bien respecter la syntaxe*) :



```
tech@vm-glpi: ~  
/etc/apache2/sites-available/glpi.conf  
VirtualHost *:80  
# ServerName vm-glpi  
ServerAlias 192.168.3.80  
DocumentRoot /var/www/html  
Alias "/glpi" "/var/www/html/glpi/public"  
<Directory /var/www/html/glpi>  
    Require all granted  
    RewriteEngine On  
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f  
    RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]  
</Directory>  
</VirtualHost>
```

[Lecture de 12 lignes]

^G Aide	^O Écrire	^W Chercher	^K Couper	^T Exécuter
^X Quitter	^R Lire fich	^_ Remplacer	^U Coller	^J Justifier

Une fois ceci fait, **activez un module apache** qui permet de faire de la redirection d'URL :

Et enfin, **activez le fichier de configuration web spécialement créé précédemment pour glpi** :

Il ne reste plus qu'à **redémarrer le service apache2** pour appliquer toutes les modifications apportées :

C'est tout pour cette partie, **le serveur est prêt**, maintenant dernière ligne droite !

Étape n°6 : Configuration finale de GLPI via interface web

Les fichiers pour GLPI sont prêts, **l'installation va se poursuivre directement via une interface web**.

Accédez à la machine **depuis n'importe quel PC** sur le même réseau en vous rendant sur à l'URL suivante :

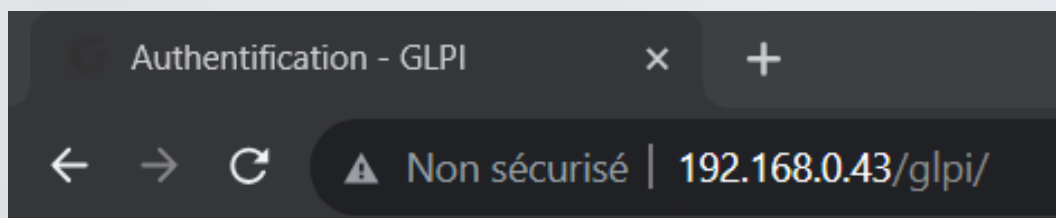
http://ip_ou_nom_de_votre_machine_glpi/glpi

Pour connaître l'adresse IP de votre Debian tapez la commande "ip a".

Pour accéder depuis un navigateur web sur votre PC :

- Vérifiez bien dans les paramètres de la Debian que le réseau est en DHCP et pas en statique !
- Et sur VirtualBox, dans les paramètres réseau de la machine virtuelle Debian, choisir "accès par pont".

Si la machine Debian a une IP statique l'accès à GLPI ne sera possible que depuis le navigateur web de la Debian.

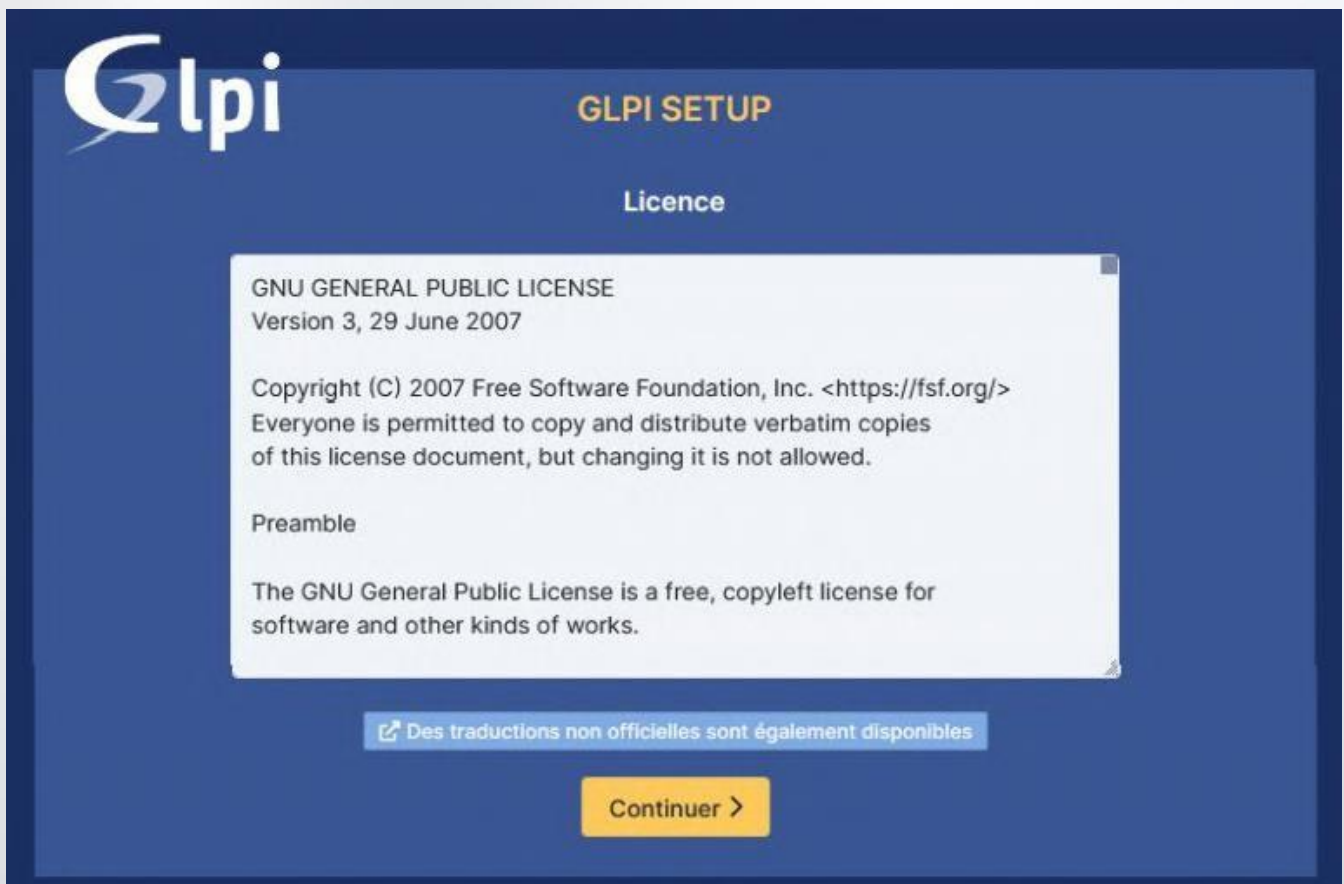


Vous arrivez sur la page du **setup de GLPI**.

Sélectionnez le Français dans la liste déroulante et cliquez sur OK.



Acceptez les conditions d'utilisation pour poursuivre.



Cliquez sur le bouton **Installer** pour lancer le setup.



Une série de test sera lancée par le setup pour s'assurer que tous **les prérequis nécessaires au bon fonctionnement de GLPI sont remplis**. Si vous avez correctement suivi ce tuto, il ne devrait y avoir que des coches vertes, si ce n'est pas le cas, corrigez d'abord les erreurs présentes qui peuvent être bloquantes. . Cliquez sur **Continuer**.



Requis pour l'internationalisation.

Requis **zlib extension**

Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.

Requis **Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille**

Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.

Requis **Permissions pour les fichiers de log**

Requis **Permissions pour les dossiers de données**

Suggéré **Version de PHP supportée**

Une version officiellement supportée de PHP devrait être utilisée pour bénéficier des correctifs de sécurité et de bogues.

Suggéré **Configuration sécurisée du dossier racine du serveur web**

La configuration du dossier racine du serveur web devrait être `"/var/www/html/glpi/public"` pour s'assurer que les fichiers non publics ne peuvent être accessibles.

Suggéré **Configuration de sécurité pour les sessions**

Permet de s'assurer que la sécurité relative aux cookies de session est renforcée.

Suggéré **Taille d'entier maximal de PHP**

Le support des entiers 64 bits est nécessaire pour les opérations relatives aux adresses IP (inventaire réseau, filtrage des clients API, ...).

Suggéré **exif extension**

Renforcer la sécurité de la validation des images.

Suggéré **ldap extension**

Active l'utilisation de l'authentification à un serveur LDAP distant.

Suggéré **openssl extension**

Active l'envoi de courriel en utilisant SSL/TLS.

Suggéré **Extensions PHP pour le marketplace**

Permet le support des formats de paquets les plus communs dans le marketplace.

Suggéré **Zend OPcache extension**

Améliorer les performances du moteur PHP.

Suggéré **Extensions émulées de PHP**

Améliorer légèrement les performances.

Suggéré **Permissions pour le répertoire du marketplace**

Active l'installation des plugins à partir du Marketplace.

Continuer >

Il reste à saisir les **informations sur la base de données destinées à GLPI** que nous avons précédemment créée. Saisissez **localhost** pour spécifier que la machine actuelle héberge à la fois le site web de GLPI et la base de données (*si la base de données est stockée sur une autre machine, saisissez son adresse IP ou son nom*). Rentrez ensuite le nom de l'**utilisateur qui a tous les privilèges sur cette base de données** et son mot de passe.



GLPI **GLPI SETUP**

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

localhost

Utilisateur SQL

admindb_glpi

Mot de passe SQL

.....

Continuer >

Sélectionnez ensuite la **base de données créée spécialement pour GLPI**, il n'y a qu'à cocher le cercle devant le nom de la base de données que vous aurez créée avant de cliquer sur Continuer.



GLPI **GLPI SETUP**

Étape 2

Test de connexion à la base de données

✓ Connexion à la base de données réussie

Veuillez sélectionner une base de données :

Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :

☐

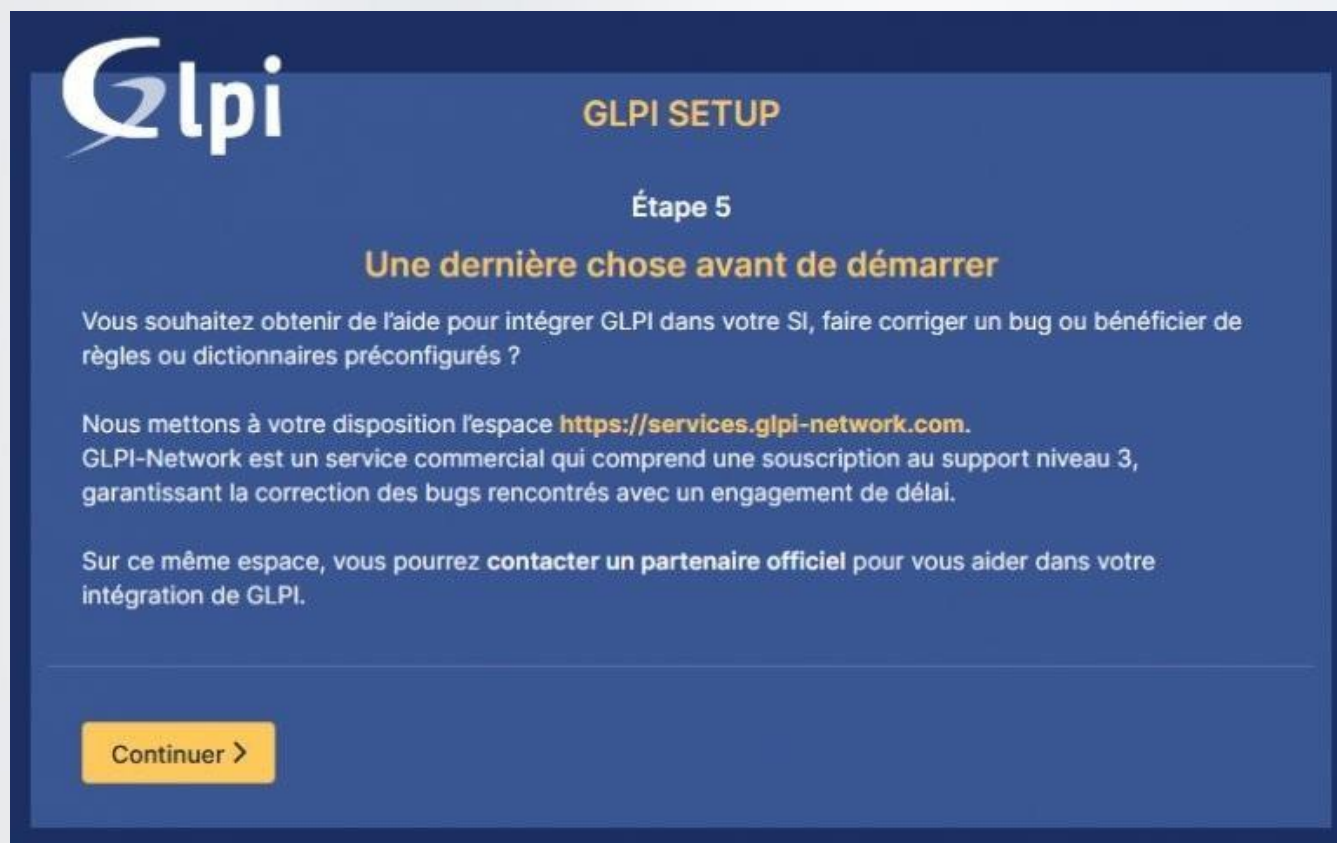
☒ db_glpi

Continuer >

Le setup va contacter la base de données pour s'assurer que tout est OK. Patientez quelques secondes avant de pouvoir continuer.

Choisissez d'envoyer ou pas des statistiques sur votre utilisation de GLPI à l'équipe qui gère le projet et poursuivez.

On vous informe ensuite qu'il existe une version commerciale de GLPI avec un service support dédié. Vous pouvez également si vous le souhaitez faire un don. Cliquez sur Continuer.



L'installation est désormais terminée. **Notez bien les identifiants par défaut qui permettront de rentrer dans l'interface web de GLPI.** Ils seront à changer par la suite. Cliquez sur Utiliser GLPI.



Connectez vous avec les **identifiants par défaut** du compte GLPI qui est le super-administrateur.

GLPI

Connexion à votre compte

Identifiant

Mot de passe

Source de connexion

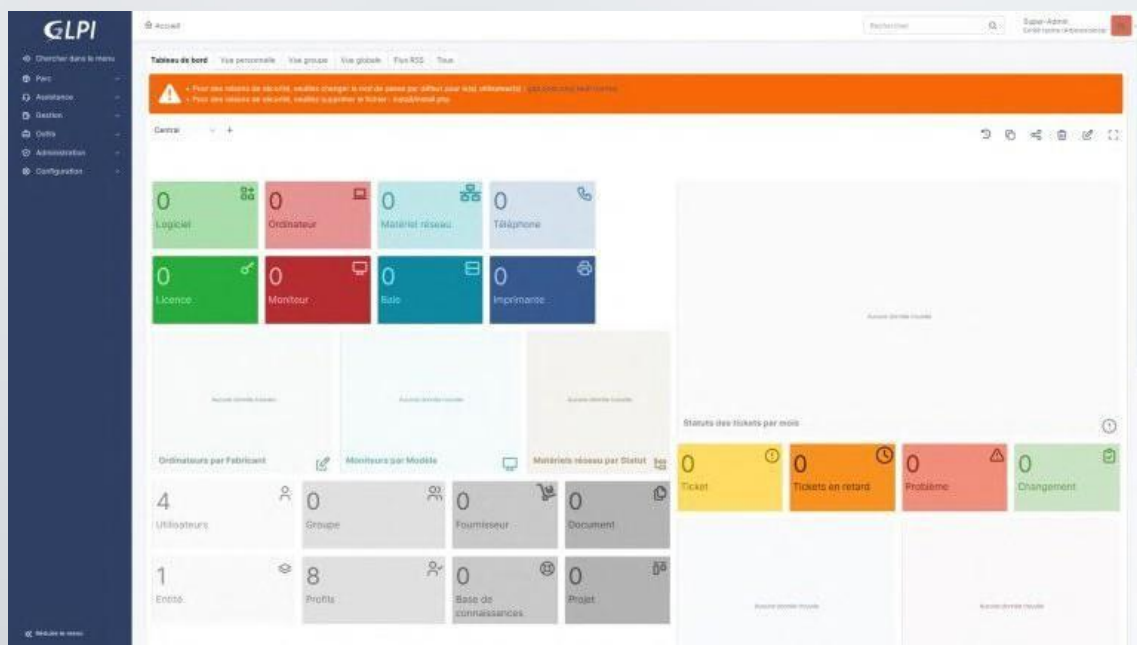
Base interne GLPI

☒ Se souvenir de moi

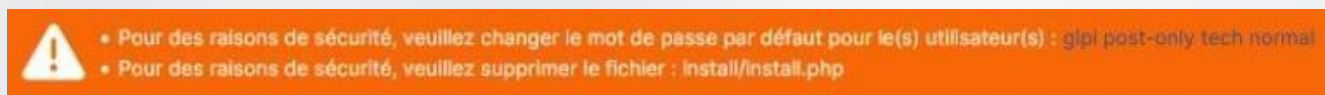
Se connecter

GLPI Copyright (C) 2015-2023 Teclib' and contributors

Vous voilà maintenant connecté au **tableau de bord** de votre outil GLPI !



Un **message d'avertissement** vous informe que par sécurité il faudra **changer les mots de passe par défaut** des 4 utilisateurs créés automatiquement et **supprimer le fichier « install.php »**.



Si vous cliquez sur le nom de l'un des utilisateurs, vous arriverez directement **dans ses configurations**. Vous pourrez alors lui **attribuer un nouveau mot de passe**.

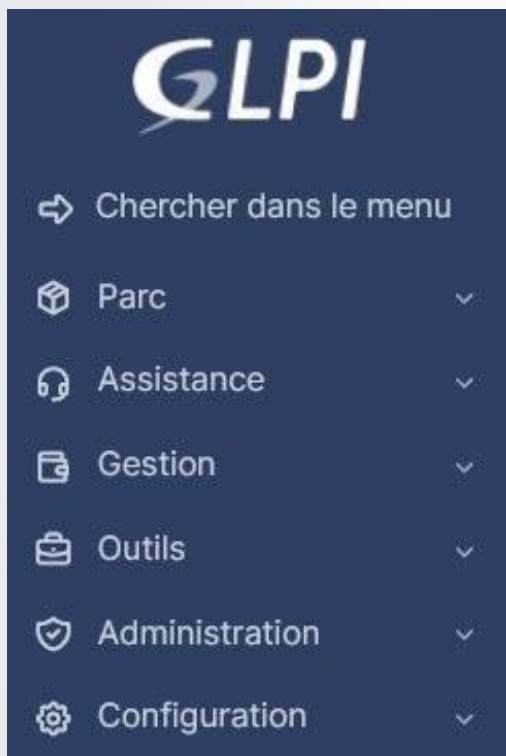
The screenshot shows the GLPI user configuration interface for the user 'tech'. The left sidebar contains a list of navigation items: Utilisateur, Habilitations, Groupes, Préférences, Éléments utilisés, Éléments gérés, Tickets créés, Problèmes, Changements, Documents, Réservations, Synchronisation, Liens, Certificats, Historique, and Tous. The main content area is titled 'Utilisateur - tech' and includes an 'Actions' dropdown. The user's details are displayed in a form with the following fields: Identifiant (tech), Nom de famille, Prénom, Mot de passe (masked with dots), Confirmation mot de passe (masked with dots), Image (with a 'TE' profile picture), Fuseau horaire (with a note about time zones), Actif (Oui), Courriels (empty), Valide depuis (empty), Valide jusqu'à (empty), Téléphone, Téléphone mobile, Authentification (Base interne GLPI), and Catégorie (empty). A red box highlights the 'Mot de passe' and 'Confirmation mot de passe' fields. On the right, there is a file upload section titled 'Fichier(s) (2 Mio maximum)' with a 'Parcourir...' button and a note 'Aucun fichier sélectionné.'.

Pour **supprimer le fichier install.php**, la commande est la suivante :

En actualisant la page d'accueil de GLPI, **les avertissements auront disparu.**

Votre GLPI est désormais fonctionnel !

Les différents **menus latéraux** vous permettront par exemples de gérer votre parc, vos tickets d'incidents, de centraliser vos contrats, fournisseurs ou autres, de gérer les projets du SI et d'administrer GLPI.



C'est la fin l'installation de GLPI 10 sur Debian !